

Document de Présentation du Projet : Système de Gestion de Présence Biométrique(empreinte) Alimenté par Panneaux Solaires + reconnaissance facial

Contexte

L'École Nationale Supérieure Polytechnique yaoundé est confrontée à une croissance exponentielle du nombre d'étudiants, ce qui pose des défis majeurs en termes de gestion de la présence en classe. Avec des salles souvent surchargées, les méthodes traditionnelles de suivi des présences, telles que les listes papier, se révèlent inefficaces. Elles sont chronophages et sujettes à des erreurs ou abus (falsifications). Dans un environnement scolaire dynamique où l'innovation est primordiale, ces méthodes manuelles deviennent de moins en moins adaptées.

Problématique

L'augmentation des effectifs entraîne une perte de temps considérable pour les enseignants qui doivent vérifier manuellement les présences, impactant ainsi la qualité de l'enseignement. Il est donc urgent de mettre en place une solution fiable, rapide et automatisée.

Solution Proposée

Le projet vise à développer un **système de gestion de la présence** utilisant la biométrie et fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Ce système, basé sur la reconnaissance des empreintes digitales et faciales, permettra d'authentifier les étudiants à leur entrée en salle de classe de manière rapide et sécurisée. De plus, dans un contexte de transition énergétique, il est nécessaire de limiter la consommation énergétique des dispositifs électroniques, afin de réduire l'empreinte carbone.

Fonctionnement du Système

Le dispositif sera mobile et réservé à chaque salle et sera entièrement alimenté par des batteries chargées grâce à des panneaux solaires intelligents (qui s'adaptent à l'orientation du soleil). Il enregistrera automatiquement les présences via un capteur d'empreintes digitales et/ou une caméra pour la reconnaissance faciale. Les enseignants pourront ainsi se concentrer sur leur cours, tout en accédant à des rapports détaillés des présences et absences via une interface numérique dédiée.

Impact et Bénéfices

- **Gain de temps** : Les enseignants n'auront plus à gérer manuellement les présences, optimisant ainsi leur temps de cours.
- **Fiabilité** : La reconnaissance biométrique élimine les fraudes, garantissant que seuls les étudiants physiquement présents sont enregistrés.
- **Écologique** : Le système, alimenté par des panneaux solaires, réduit la dépendance énergétique et contribue à la durabilité environnementale.
- **Accessibilité** : Les données seront accessibles en temps réel via une plateforme en ligne, facilitant l'analyse des présences et des retards par l'administration.

Conclusion

Ce projet apporte une réponse innovante aux défis rencontrés par Polytech en matière de gestion des présences. En combinant l'efficacité de la biométrie et l'énergie solaire, il offre une solution durable et technologique qui améliorera la qualité de l'enseignement et la gestion administrative, tout en étant respectueuse de l'environnement.

Participant :

1: KENFACK NOUMEDEM FRANCK ULRICH

2: DONCHI TRESOR LEROY

3: NOUKOUA TATMFO MAEVA SANDY

4: LADO SAHA

5: MENGOSSE ADRIEN

6: TCHASSI DANIEL